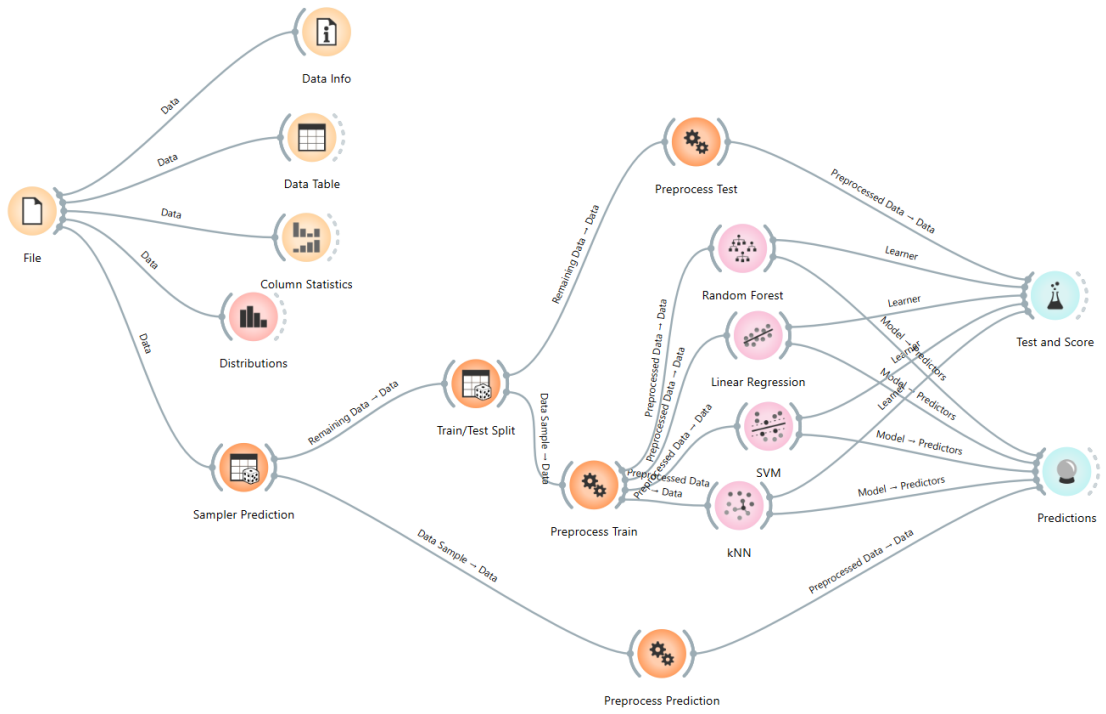
Nama: Joel Oskar Wager
NIM: 20124020
Kelas: C1.Informatika

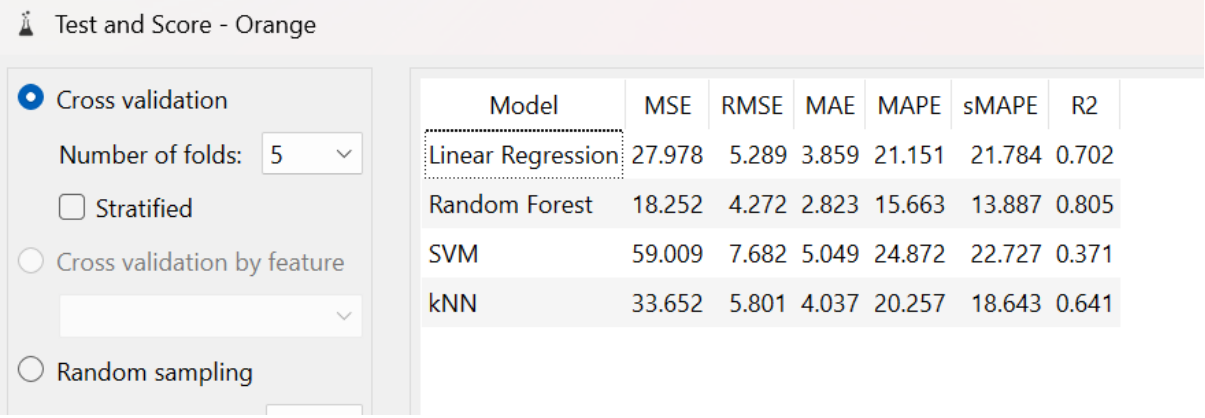
Metode: Regresi
Data: Housing Dataset



Gambar 1. Housing Workflow

1. **Data Ingestion & Eksplorasi (EDA):** Dataset dimuat menggunakan widget File. Data kemudian divisualisasikan dan dieksplorasi menggunakan widget Data Info, Data Table, Column Statistics, dan Distributions untuk memahami karakteristik fitur. Dataset ini berisi atribut seperti CRIM, ZN, INDUS, CHAS, NOX, RM, AGE, DIS, RAD, TAX, PTRATIO, B, LSTAT, dengan variabel target kontinu bernama MEDV.
2. **Data Sampling:** Terdapat dua proses ***sampling***. Pertama, Sampler Prediction untuk memisahkan sebagian data yang akan digunakan untuk simulasi prediksi di akhir. Kedua, **Train/Test** Split untuk membagi sisa data menjadi data latih (*training*) dan data uji (*testing*).
3. **Preprocessing:** Data latih, data uji, dan data prediksi masing-masing melewati tahapan **Preprocess** untuk melakukan standardisasi/penskalaan fitur sebelum dimasukkan ke dalam model.
4. **Pemodelan (Modelling):** Workflow ini melatih dan membandingkan 4 (empat) model algoritma regresi yang berbeda: Linear Regression, Random Forest, SVM (Support Vector Machine), dan kNN (k-Nearest Neighbors).
5. **Evaluasi dan Prediksi:** Model-model yang telah dilatih kemudian dievaluasi menggunakan widget **Test and Score** untuk melihat performanya pada data uji. Setelah model terbaik diketahui, widget Predictions digunakan untuk memprediksi nilai MEDV pada sampel data baru.

Nama: Joel Oskar Wager
NIM: 20124020
Kelas: C1.Informatika



Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	sMAPE	R2
Linear Regression	27.978	5.289	3.859	21.151	21.784	0.702
Random Forest	18.252	4.272	2.823	15.663	13.887	0.805
SVM	59.009	7.682	5.049	24.872	22.727	0.371
kNN	33.652	5.801	4.037	20.257	18.643	0.641

Gambar 2. Test and Score Housing

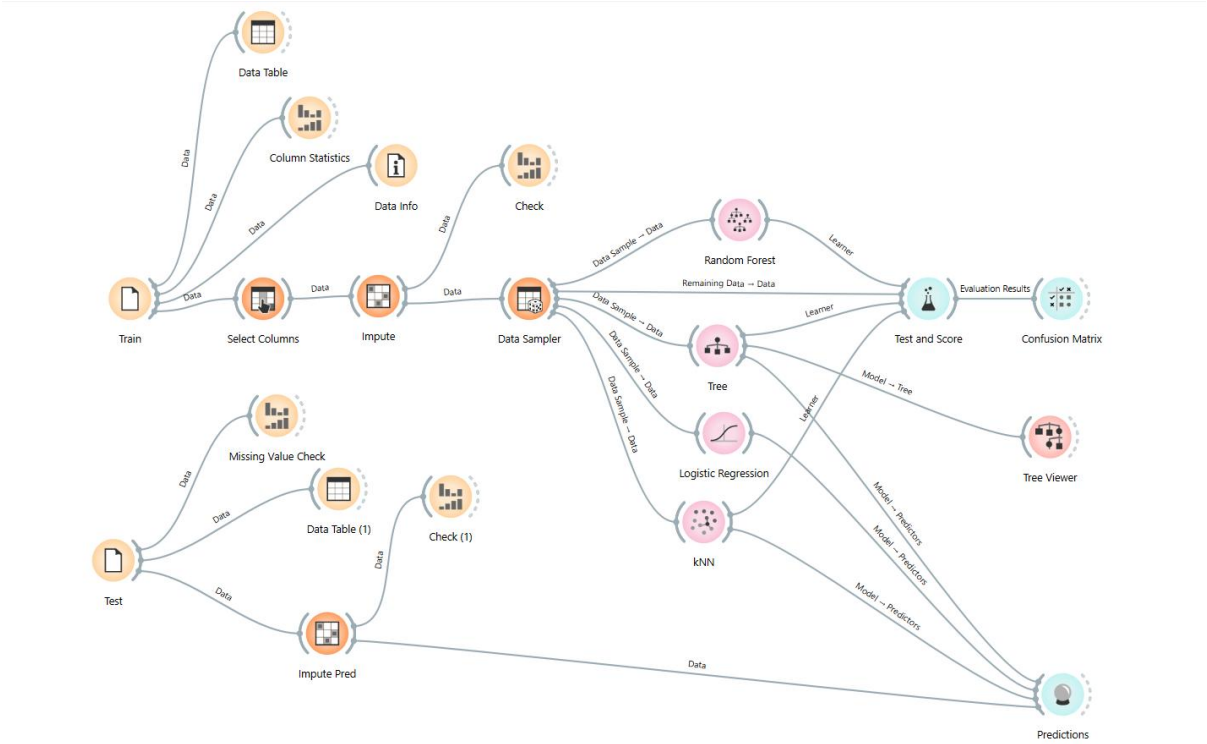
Berdasarkan hasil pengujian pada widget Test and Score, performa masing-masing model dievaluasi menggunakan metrik regresi seperti MSE, RMSE, MAE, MAPE, sMAPE, dan R2:

1. **Random Forest** merupakan model dengan performa terbaik pada pengujian ini. Model ini menghasilkan nilai koefisien determinasi (R2) tertinggi yaitu **0.805** dan tingkat *error* terendah dengan RMSE **4.272** dan MAE **2.823**.
2. **Linear Regression** menempati urutan kedua dengan performa yang cukup baik, menghasilkan R2 sebesar **0.702** dan RMSE **5.289**.
3. **kNN** memiliki performa moderat dengan R2 sebesar **0.641** dan RMSE **5.801**.
4. **SVM** menunjukkan performa yang paling tidak optimal untuk dataset ini dengan R2 terendah sebesar **0.371** dan *error* tertinggi (RMSE **7.682**).

Nama: Joel Oskar Wager
NIM: 20124020
Kelas: C1.Informatika

2. Metode: Klasifikasi

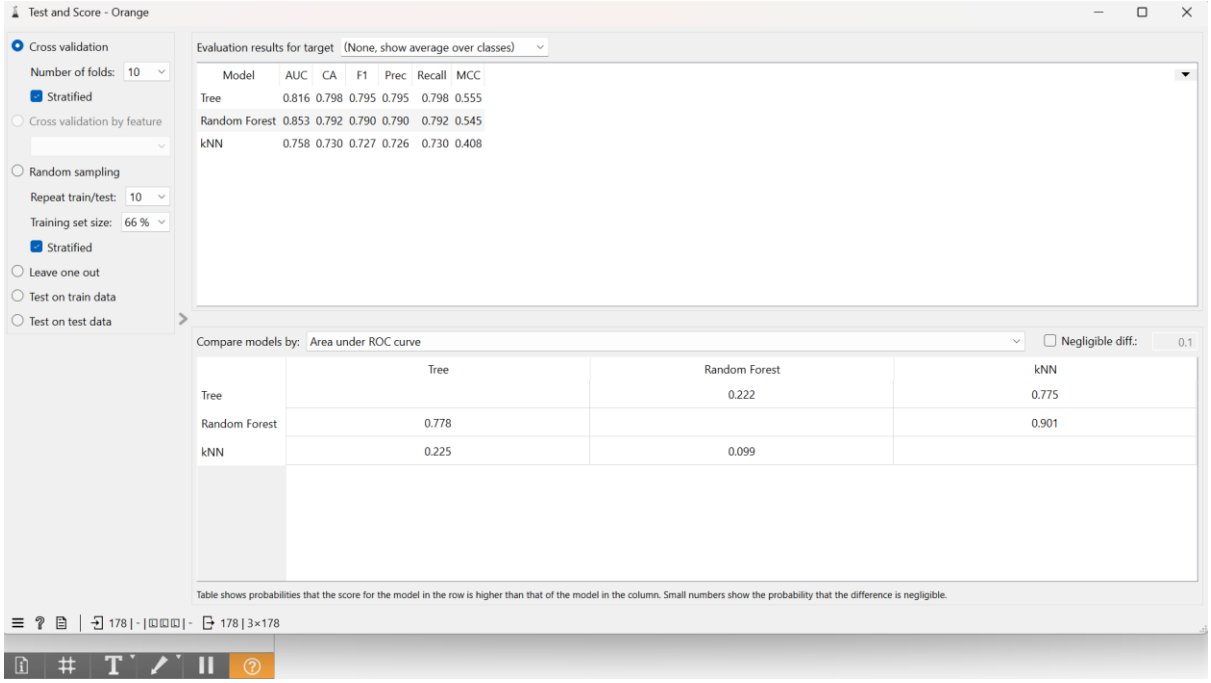
Data: Titanic Dataset



Gambar 3. Titanic Workflow

1. **Data Ingestion & Eksplorasi:** Data latih dimuat menggunakan widget Train (File). Data ini kemudian diobservasi menggunakan Data Table, Column Statistics, dan Data Info untuk memahami tipe atribut dan melihat statistik dasar dari data penumpang Titanic.
2. **Preprocessing Data Latih:** Data yang masuk kemudian dipilah atributnya menggunakan Select Columns (misalnya untuk membuang fitur yang tidak relevan). Setelah itu, dilakukan penanganan missing values melalui widget Impute agar tidak ada data yang kosong, lalu divalidasi kembali menggunakan widget Check.
3. **Sampling & Pemodelan (Modelling):** Data didistribusikan melalui Data Sampler dan dimasukkan ke dalam algoritma klasifikasi. Pada workflow ini, digunakan dua model, yaitu **Random Forest** dan Decision **Tree**. Terdapat juga widget Tree Viewer untuk memvisualisasikan aturan percabangan yang dibuat oleh algoritma Tree.
4. **Evaluasi Latih:** Model yang dihasilkan kemudian divalidasi akurasinya menggunakan Test and Score dan dijabarkan detail prediksinya melalui **Confusion Matrix**.
5. **Prediksi Data Uji:** Di bagian bawah workflow, data prediksi/uji yang baru dimuat menggunakan widget Test. Data ini melalui pengecekan nilai kosong (**Missing Value Check**) dan dilakukan imputasi nilai (**Impute Pred**). Terakhir, data uji ini dimasukkan ke widget Predictions untuk diprediksi kelasnya berdasarkan model klasifikasi yang sudah dilatih.

Nama: Joel Oskar Wager
NIM: 20124020
Kelas: C1.Informatika



Gambar 4. Model Evaluation (RandomForest)

1. **Akurasi Kelas 0 (True Negatives):** Model mampu mengenali dan memprediksi dengan benar data kelas 0 sebanyak **85.8%**. Tingkat kesalahannya (diprediksi sebagai kelas 1 / False Positives) adalah sebesar **14.2%**.
2. **Akurasi Kelas 1 (True Positives):** Model mampu memprediksi dengan benar data kelas 1 sebanyak **69.2%**. Tingkat salah tebaknya (diprediksi sebagai kelas 0 / False Negatives) cukup lumayan, yaitu sebesar **30.8%**.